## 模　考　滿　分　挑　戰

1. 直角三角形的兩股長為 $\overline{OA}=6$，$\overline{OB}=8$，在斜邊 $\overline{AB}$ 上有一動點 $P$，令 $\theta=\angle AOP$，頂點 $A$、$B$ 投影到射線 $\overrightarrow{OP}$ 依序為 $Q$ 與 $R$，試問：
⑴請以 $\theta$ 的三角比表示 $\overline{QR}$。＿＿＿＿＿＿
⑵將 $\Delta AOP$ 沿 $\overleftrightarrow{OP}$ 摺立，使平面 $AOP$ 與平面 $BOP$ 垂直，此時 $A$、$B$ 連成線段的長度為 $\overline{AB}$，請以 $\theta$ 的三角比表示 $\overline{AB}$ 長。＿＿＿＿＿＿
⑶承⑵，求 $\overline{AB}$ 長的最小值為＿＿＿＿，此時 $\theta=$＿＿＿＿。

2. 空間中向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$，設 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$|\vec{c}|=2$，$\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 $60^\circ$，$\vec{b}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為 $45^\circ$。已知 $\sin 15^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，試問：
⑴ $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2$ 的最大值為＿＿＿＿＿＿，此時 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為＿＿＿＿；
$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2$ 的最小值為＿＿＿＿＿＿，此時 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角為＿＿＿＿。
⑵ $|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$ 的最大值為＿＿＿＿，此時 $\vec{a}$ 與 $\vec{c}$ 的夾角餘弦值為＿＿＿＿。

3. 空間中四面體的頂點為 $A$、$B$、$C$、$D$，設 $\overrightarrow{AB}=(2,-1,4)$，$\overrightarrow{CD}=(3,5,1)$，$\overline{AC}$ 的中點為 $P$，$\overline{AD}$ 的中點為 $Q$，$\overline{BD}$ 的中點為 $R$，$\overline{BC}$ 的中點為 $S$，試問：
⑴ $P$、$Q$、$R$、$S$ 連成的圖形為下列哪一個選項？＿＿＿
(A)四個內角都相異的四邊形　(B)平行四邊形且相鄰兩邊的夾角不是直角
(C)長方形且相鄰兩邊的邊長不相等　(D)菱形
(E)梯形
⑵四邊形 $PQRS$ 的面積為＿＿＿＿。
⑶若 $\overrightarrow{BC}=(0,-2,3)$，求四面體 $ABCD$ 的體積為＿＿＿＿。

4. 利用「投影」可以把歪斜兩線 $L_1$、$L_2$ 求最短距離的問題，簡化為平面上的距離問題，試問：
⑴空間中歪斜兩線 $L_1$、$L_2$ 投影到 $xy$ 平面上，為平行兩直線 $3x+4y=6$ 與 $3x+4y=31$，求歪斜兩線 $L_1$、$L_2$ 的最短距離為＿＿＿。
⑵空間中歪斜兩線 $L_1$、$L_2$，若 $L_1$ 投影到 $xy$ 平面為一點 $P(7,-3)$，$L_2$ 投影到 $xy$ 平面為直線 $5x-12y=6$，求歪斜兩線 $L_1$、$L_2$ 的最短距離為＿＿＿。





# 11 空間中的平面與直線

**學測趨勢**　這一章我們要學習平面與直線的方程式，並用來計算空間坐標中，點、線、面的相關量值。近年的學測考題愈趨花俏，在學過傳統題型的基本招式之後，務必要整合連貫，才能夠見招拆招。

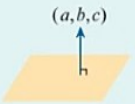
**準備方向**　平面的法向量與直線的方向向量，不只表現在方程式之中，更是推理解題的兩大法寶。請同學配合圖形觀察特徵，熟用向量的運算來解決問題。

| 年　度 | 109 | 110 | 111A+B | 112A+B | 113A+B | 114A+B | 115A+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學測命題數 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |

讀完可以先練習範例 1、2、3 ★★★★

### ❶ 平面標準式　學測 108 110 111A 115A

$a$、$b$、$c$ 不全為零，三元一次方程式 $ax+by+cz=d$ 為空間中的平面。如 $2x+y=1$、$y=2$ 在空間中都是平面，而且向量 $(a,b,c)$ 必與平面垂直，稱為平面的法向量。




例 A　⑴ $3x-y+4z=1$ 的法向量為＿＿＿＿。
⑵ $x=3$ 的法向量為＿＿＿＿。
⑶ $x$ 軸與 $y$ 軸所張之 $xy$ 平面的法向量為＿＿＿＿。

例 B　設 $P$、$Q$ 為平面 $ax+by+cz=5$ 上相異兩點，$\overrightarrow{PQ}=(x_0,y_0,z_0)$，則 $\overrightarrow{PQ}\cdot(a,b,c)$ 為：＿＿＿。
(A)不定值，隨 $(x_0,y_0,z_0)$ 而改變　(B) 25　(C) 5　(D) 0　(E) $-1$

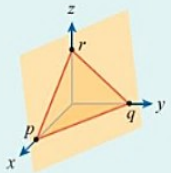
例 C　在空間中，連接點 $P(2,1,3)$ 與點 $Q(4,5,5)$ 的線段 $PQ$ 之垂直平分面為＿＿＿＿。

例 D　若點 $(1,2,k)$ 在平面 $E$：$2x+ky-5z=-7$ 上，求 $k=$＿＿＿。請問點 $(2,1,3)$ 是否在平面 $E$ 上？＿＿＿

讀完可以先練習範例 4、5 ★★★★

## ❷ 平面的截距式

平面與三軸各交於 $(p,0,0)$、$(0,q,0)$、$(0,0,r)$，稱 $p$、$q$、$r$ 分別為 $x$ 軸、$y$ 軸、$z$ 軸的截距，若均不為零，則平面方程式可寫成 $\frac{x}{p}+\frac{y}{q}+\frac{z}{r}=1$。該平面與三坐標面所圍成的四面體體積為 $\frac{|pqr|}{6}$。




例 A 平面 $E$ 過三坐標軸的截距相等且截距之和為 18，求平面 $E$ 的方程式為 _____。

例 B 已知 $k\neq 0$，若平面 $E$ 通過三點 $(k,0,0)$、$(0,2,0)$、$(0,0,2k)$，且點 $(-1,4,6)$ 在此平面上，求 $k=$_____，$E$ 的法向量為 _____。

例 C 平面 $2x+3y-4z=24$ 與三坐標面所圍成四面體體積為_____。

讀完可以先練習範例 6 ★★★★

## ❸ 兩面的平行與相交

兩平面 $E_1：a_1x+b_1y+c_1z=d_1$ 與 $E_2：a_2x+b_2y+c_2z=d_2$。

⑴設各項係數均不為 0，若 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}\neq\frac{d_1}{d_2}$，則 $E_1\parallel E_2$。

⑵若兩面夾角為 $\theta$，且 $\vec{n_1}$、$\vec{n_2}$ 分別為 $E_1$、$E_2$ 之法向量，則 $\cos\theta=\pm\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}|\times|\vec{n_2}|}$。

例 A 若平面 $2x+py-6z=7$ 與 $x+4y+qz=1$ 互相平行，則 $p=$_____，$q=$_____。

例 B 平面 $E_1：x+2y-z=1$ 與 $E_2：3x+y+z=5$ 的銳夾角餘弦值為 _____。

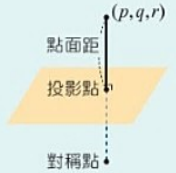
例 C 空間中長方體共有六個面，其中有兩個面分別落在 $E_1：ax-3y+z=1$ 與 $E_2：2x-y+5z=7$ 上，其中 $a$ 為實數，試問 $a=$_____。



讀完可以先練習範例 7 ★★★★

## ❹ 點面距公式 學測 111A 112A 114A

空間中，點 $K(p,q,r)$ 到平面 $E：ax+by+cz=d$ 的最近離為 $d(K,E)=\frac{|ap+bq+cr-d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$，即點 $(p,q,r)$ 與投影點的連線段長。

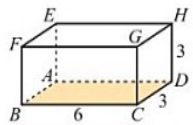



例 A 點 $(1,3,-2)$ 到 $2x+y-z=1$ 的最近距離為 _____。

例 B 若空間中點 $P$ 到平面 $E：x+2y+2z=18$ 的距離不超過 2，則 $P$ 到原點的距離最小可為_____。

例 C 兩平行平面 $E_1：2x+6y+3z=51$ 與 $E_2：2x+6y+3z=9$，點 $P(x_1,y_1,z_1)$ 在 $E_1$ 上，點 $Q(x_2,y_2,z_2)$ 在 $E_2$ 上，求 $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$ 的最小值為_____。

例 D 長方體 $ABCD-EFGH$ 的邊長為 $\overline{BC}=6$，$\overline{CD}=3$，$\overline{HD}=3$，如右圖，試求頂點 $G$ 到平面 $BDE$ 的距離為_____。




★★★★

## ❺ 直線參數式 學測 109 110 113A

空間中通過點 $(p,q,r)$，與向量 $(a,b,c)$ 平行的直線，其方程式為

$\begin{cases}x=at+p\\y=bt+q\\z=ct+r\end{cases}$，$t\in R$，稱為參數式。寫法不只一種，稱向量 $(a,b,c)$ 為方向向量。

例 A 過點 $(1,2,-5)$ 且與向量 $(6,4,7)$ 平行的直線參數式為 _____。

例 B 直線參數式 $L：\begin{cases}x=3t-1\\y=4t+8\\z=-t+5\end{cases}$，$t\in R$，⑴其方向向量為 _____ ⑵點 $(2,y,z)$ 在此直線上，$y=$_____，$z=$_____ ⑶ $L$ 與 $xy$ 面的交點坐標為 _____ ⑷ $L$ 上有兩點 $P$、$Q$，若 $P$ 與 $Q$ 的 $x$ 坐標相差 12，則 $P$ 與 $Q$ 的 $y$ 坐標相差_____。

例 C 關於直線 $L:\begin{cases}x=2t-6\\y=3t+1\\z=5\end{cases}$，$t\in R$，下列哪些選項的敘述為真？＿＿＿＿

(A) $L$ 不與 $xy$ 面相交　(B) $L$ 不與 $yz$ 面相交　(C) $L$ 不與 $xz$ 面相交

(D) $L$ 與 $z$ 軸平行　(E) $L$ 與 $z$ 軸歪斜

★★★★

### ❻ 直線比例式（對稱式） 學測 110 111A

設 $a$、$b$、$c$ 均不為 0，通過點 $(p,q,r)$ 且方向向量為 $(a,b,c)$ 的直線比例式為 $\frac{x-p}{a}=\frac{y-q}{b}=\frac{z-r}{c}$。一般直線都寫成比例式，解題時可直接化成參數式。

例 A 空間中直線 $\frac{x+4}{-2}=\frac{y}{5}=\frac{z-3}{-1}$ 的方向向量為＿＿＿＿＿＿，線上動點坐標可表為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 B 空間中過點 $(3,-1,4)$ 且與平面 $2x-y+5z=1$ 垂直的直線比例式為＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 C 坐標空間中，直線 $L:\frac{x+2}{-1}=\frac{y+5}{3}=\frac{z-7}{6}$ 上有一點 $P$，已知 $P$ 點的 $y$ 坐標比 $x$ 坐標多 1，求 $P$ 點坐標為＿＿＿＿＿＿。

★★★★

### ❼ 直線兩面式

將比例式分開寫成兩個平面方程式的聯立，即為直線的兩面式，一般寫法為 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\a_2x+b_2y+c_2z=d_2\end{cases}$，用加減消去法消去某一未知數，即可回到直線參數式。將兩平面的法向量外積即得交線的方向向量。

例 A 直線 $\begin{cases}x+2y+z=1\\x+y-z=5\end{cases}$ 化成參數式為＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 B $\begin{cases}x+ay+z=3b\\ax-y+2z=b+1\end{cases}$ 直線通過點 $(1,2,-1)$，則 $a=$＿＿＿＿，$b=$＿＿＿＿。

例 C 平面 $E$ 通過原點且與直線 $L:\begin{cases}3x+4y-2z=1999\\2x-3y+5z=2988\end{cases}$ 垂直，求 $E$ 的方程式為＿＿＿＿＿＿＿＿。

★★★★

### ❽ 過兩面交線的平面系

已知直線 $L$ 為 $\begin{cases}E_1:a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\E_2:a_2x+b_2y+c_2z=d_2\end{cases}$，通過 $L$ 的變動平面有無限多個，可表為 $(a_1x+b_1y+c_1z-d_1)+k(a_2x+b_2y+c_2z-d_2)=0$，記為 $E_1+kE_2=0$。此平面系方程在 $k=0$ 時可表示 $E_1$，無法表示 $E_2$。

例 A 空間中若平面 $E$ 包含直線 $L:\begin{cases}2x+y+3z=1\\x-y-z=4\end{cases}$ 與點 $P(1,0,1)$，求 $E$ 的方程式為＿＿＿＿＿＿。

例 B 求包含 $x$ 軸且與 $2x+y+3z=1$ 垂直的平面方程式為＿＿＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 14

★★★★

### ❾ 平行線的間距與歪斜線的距離 學測 112A

空間中兩相異直線 $L_1$ 與 $L_2$。

⑴若 $L_1\parallel L_2$，則方向向量必互相平行，可求兩線的間距。

⑵若 $L_1$ 與 $L_2$ 互相歪斜，則存在唯一的公垂線，兩垂足點的距離即為 $L_1$、$L_2$ 的最近距離。

例 A 空間中兩直線 $L_1:\begin{cases}x=2t+1\\y=t+5\\z=-t+4\end{cases}$，$t\in R$，與 $L_2:\begin{cases}x=as-2\\y=bs+2\\z=2s+1\end{cases}$，$s\in R$，若 $L_1$ 與 $L_2$ 平行，求 $a=$＿＿＿＿，$b=$＿＿＿＿，$L_1$ 與 $L_2$ 的間距為＿＿＿＿。

例 B 已知空間中水平直線 $L：\begin{cases} x=3t+10 \\ y=4t-5 \\ z=5 \end{cases}$，$t\in R$，與 $z$ 軸互相歪斜，設 $L$ 與 $z$ 軸的公垂線為 $M$，求：

(1) $M$ 與 $z$ 軸的交點為＿＿＿＿＿＿。

(2) $L$ 與 $z$ 軸的最近距離為＿＿＿＿＿＿。

**範例 1　平面方程式的圖形**

空間坐標系有三個坐標面（$xy$ 面、$yz$ 面與 $xz$ 面），把空間坐標分割成八個「卦限」。

(1)若 $E$ 的方程式為 $x=3$，則平面 $E$ 通過＿＿＿個卦限。

(2)若 $E$ 的方程式為 $2x+3y=6$，則平面 $E$ 通過＿＿＿個卦限。

(3)若 $E$ 的方程式為 $2x+y+3z=6$，則平面 $E$ 通過＿＿＿個卦限。

解

**類題 1** 空間坐標中，平面 $E：2x+y-z=3$ 上之點 $(x,y,z)$ 的正負情形，不可能滿足下列哪一個選項？＿＿＿＿

(A)(正，正，正)　(B)(正，正，負)　(C)(正，負，正)　(D)(負，正，正)

(E)(正，負，負)　(F)(負，正，負)　(G)(負，負，正)　(H)(負，負，負)

**類題 2** 下列哪些平面不經過第一卦限？＿＿＿＿＿＿

(A) $x=1$　(B) $y=-2$　(C) $x+y+z=-5$

(D) $x+y-z=-7$　(E) $x-y-z=-9$





**範例 2　代點求平面方程式的係數**

坐標空間中 $xy$ 平面上有一正方形，其頂點為 $O(0,0,0)$、$A(8,0,0)$、$B(8,8,0)$、$C(0,8,0)$。另一點 $P$ 在 $xy$ 平面的上方，且與 $O$、$A$、$B$、$C$ 四點的距離皆等於 6。若 $x+by+cz=d$ 為通過 $A$、$B$、$P$ 三點的平面，則 $(b,c,d)=$＿＿＿＿＿＿。

解

**類題 3** 設 $O(0,0,0)$ 為坐標空間中某長方體的一個頂點，且知 $(2,2,1)$、$(2,-1,-2)$、$(3,-6,6)$ 為此長方體中與 $O$ 相鄰的三頂點。若平面 $E：x+by+cz=d$ 將此長方體截成兩部分，其中包含頂點 $O$ 的那一部分是個正立方體，則 $(b,c,d)=$＿＿＿＿＿＿。

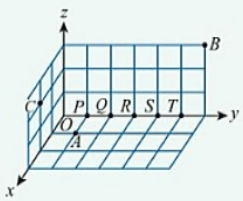
**類題 4** 空間中兩點 $P(a,b,a+2b)$、$Q(b,3,a)$，若 $\overline{PQ}$ 的垂直平分面方程式為 $2x+y-z=k$，求序組 $(a,b,k)=$＿＿＿＿＿＿。

**範例 3　利用外積求平面的方程式**

空間坐標中，$A$、$B$、$C$ 三點依序在 $xy$ 平面、$yz$ 平面、$zx$ 平面上，如右圖所示，圖中每個小正方格的邊長均為 1 單位，過 $A$、$B$、$C$ 三點作一平面 $E$，請問：

(1) $E$ 的方程式為＿＿＿＿＿＿。

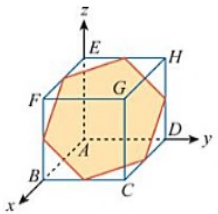
(2) $E$ 與 $y$ 軸的交點最靠近 $P$、$Q$、$R$、$S$、$T$ 中的哪一點？＿＿＿＿




解

**類題 5** 已知空間中有兩點 $P(-1,3,4)$、$Q(2,7,6)$ 都在平面 $E$ 上，且向量 $\vec{a}=(5,1,-2)$ 與 $E$ 平行，求平面 $E$ 的方程式為 _____。

**類題 6** 空間中正立方體 $ABCD-EFGH$ 的頂點坐標為 $A(0,0,0)$、$B(2,0,0)$、$D(0,2,0)$、$E(0,0,2)$，如右圖，若平面 $E$ 通過 $\overline{BC}$、$\overline{CD}$、$\overline{DH}$、$\overline{HE}$、$\overline{EF}$、$\overline{FB}$ 的中點，則此平面的方程式為 _____。




**範例 4** 平面的截距式

已知平面 $E$ 通過 $(\log_2 a,0,0)$、$(0,\log_4 a,0)$、$(0,0,\log_8 a)$ 三點，且點 $(1,-2,3)$ 也在 $E$ 上，求 $a=$ _____。

解

**對數律**

次係公式

(1) $\log_a(x^n)=n\log_a x$

(2) $\log_{(a^n)}x=\frac{1}{n}\log_a x$

**類題 7** 平面 $E$ 的 $x$ 截距、$y$ 截距、$z$ 截距依序遞增成等差數列，三者之和為 9，且點 $(3,6,14)$ 恰在平面 $E$ 上，求平面 $E$ 的方程式為 _____。

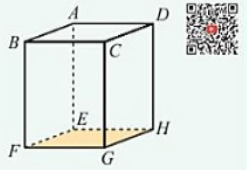
**類題 8** 設 $a$、$b$ 為實數。如果空間中某一平面通過 $(a,0,0)$、$(0,b,0)$、$(0,0,3)$、$(1,2,3)$ 這些點，則下列哪一個選項是正確的？_____

(A) $a$、$b$ 有可能都是正數　(B) $a$、$b$ 有可能是一個正數一個負數

(C) $a$、$b$ 有可能都是負數　(D) $a$、$b$ 有可能只有一個等於 0

**範例 5** 平面上的特定點　答對率 15%　105 學測

如右圖所示，$ABCD-EFGH$ 為一長方體。若平面 $BDG$ 上一點 $P$ 滿足 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}+a\overrightarrow{AE}$，則實數 $a=$ _____。（化成最簡分數）

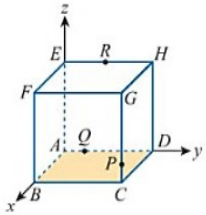



解

**類題 9** 設 $p>0$，正立方體 $ABCD-EFGH$ 有八個頂點，其各頂點的 $x$ 坐標、$y$ 坐標、$z$ 坐標均為 $p$ 或 $-p$，若此正立方體恰有一個頂點落在平面 $E$：$2x+3y-5z=30$ 上，且整個正立方體的表面與 $E$ 只有一個交點，則 $p=$ _____，此交點坐標為 _____。

**類題 10** 如右圖，在坐標空間中，$A$、$B$、$C$、$D$、$E$、$F$、$G$、$H$ 為正立方體的八個頂點。已知其中四個點的坐標 $A(0,0,0)$、$B(6,0,0)$、$D(0,6,0)$ 及 $E(0,0,6)$，$P$ 在線段 $\overline{CG}$ 上且 $\overline{CP}:\overline{PG}=1:5$，$R$ 在線段 $\overline{EH}$ 上且 $\overline{ER}:\overline{RH}=1:1$，$Q$ 在線段 $\overline{AD}$ 上。若空間中通過 $P$、$Q$、$R$ 這三點的平面，與直線 $AG$ 不相交，則 $Q$ 點的 $y$ 坐標為 _____。（化成最簡分數）

答對率 18%　102 學測



**範例 6** 兩平面的夾角

已知空間中有一點 $A$，$A$ 投影到平面 $E_1$：$x+y+2z=2$ 的垂足點為 $P$，$A$ 投影到平面 $E_2$：$2x+y+z=1$ 的垂足點為 $Q$，且 $\angle PAQ$ 為鈍角，求 $\cos\angle PAQ=$ _____。

解

**類題 11** 平面 $E_1$：$2x-y+2z=6$ 與 $E_2$：$3x-4z=2$ 的銳夾角最接近的整數度數為_____度。（$\sin 6^\circ\approx 0.1045$，$\sin 6^\circ 30'\approx 0.1132$，$\sin 7^\circ\approx 0.1219$，$\sin 7^\circ 30'\approx 0.1305$，$\sin 8^\circ\approx 0.1392$）

**類題 12** 設 $k$ 為實數，平面 $E_1$：$kx+y=1$ 與 $E_2$：$x-z=5$ 必定交於一直線，則：

⑴若 $E_1$ 與 $E_2$ 的銳交角為 $60^\circ$，求 $k=$ _____。

⑵試說明 $E_1$ 與 $E_2$ 的銳交角不可能小於或等於 $45^\circ$。

**範例 7** 點到平面的最近距離　答對率 42%　100 指考甲

坐標空間中，若平面 $E$：$ax+by+cz=1$ 滿足以下三條件：

⑴平面 $E$ 與平面 $F$：$x+y+z=1$ 有一夾角為 $30^\circ$。

⑵點 $A(1,1,1)$ 到平面 $E$ 的距離等於 3。

⑶ $a+b+c>0$。

則 $a+b+c$ 的值為 _____。（化成最簡分數）

解





**類題 13** 已知平面 $E_1$：$2x+3y+6z=5$ 與平面 $E_2$：$ax+by+cz=0$ 的銳夾角為 $60^\circ$，求點 $P(2,3,6)$ 到 $E_2$ 的距離為 _____。

**類題 14** 空間中有兩點 $P(2,1,3)$ 與 $Q(5,-2,4)$，平面 $E$：$ax+by+cz=2$，其中 $a$、$b$、$c$ 為實數且不全為 0，已知 $2a+b+3c=15$，$5a-2b+4c=7$，$\overleftrightarrow{PQ}$ 交 $E$ 於 $A$ 點，求 $\overline{AP}:\overline{AQ}=$ _____。（化成最簡整數比）

**範例 8** 直線的方向向量　答對率 31%　100 學測

$H$：$x-y+z=2$ 為坐標空間中一平面，$L$ 為平面 $H$ 上的一直線。已知點 $P(2,1,1)$ 為 $L$ 上距離原點 $O$ 最近的點，則 $L$ 的方向向量為 _____。

解

小小叮嚀

要對空間的線面進行計算，才會覺得外積真是好用！

**類題 15** 在坐標空間中，平面 $x-2y+z=0$ 上有一以點 $P(1,1,1)$ 為圓心的圓 $\Gamma$，而 $Q(-9,9,27)$ 為圓 $\Gamma$ 上一點。若過 $Q$ 與圓 $\Gamma$ 相切的直線之一方向向量為 $(a,b,1)$，則 $a=$ _____，$b=$ _____。

**類題 16** 空間中直線 $L$ 與平面 $E$ 不相交，點 $A$ 與點 $B$ 在 $L$ 上，投影到 $E$ 依序為點 $A_0$ 與 $B_0$，已知 $A(5,5,-1)$、$A_0(2,-1,4)$、$B_0(2k,-k,k)$，試問：

(1) $k=$_____。

(2) $L$ 的方向向量為_____。

(3) 下列何者為真？_____

(A) $L$ 與 $x$ 軸平行　(B) $L$ 與 $y$ 軸平行　(C) $L$ 與 $z$ 軸平行

(D) $L$ 與 $xy$ 面平行　(E) $L$ 與 $yz$ 面平行　(F) $L$ 與 $xz$ 面平行

## 範例 9 空間中直線方程式的圖形

空間中的直線 $L$：$\begin{cases} x+2y-z=5 \\ x-y+z=1 \end{cases}$，試問：

(1) $L$ 共經過____個卦限。

(2) $L$ 上的點 $(x,y,z)$ 之正負情形**不可能**是下列哪一種情形？_____

(A)（正，正，負）　(B)（正，負，正）　(C)（負，正，正）

(D)（正，負，負）　(E)（正，正，正）

解

**類題 17** 空間中直線 $L$：$\begin{cases} x=2t-6 \\ y=-2t+10 \\ z=t-3 \end{cases}$，$t\in R$，試問：

(1) $L$ 共經過____個卦限。

(2) $L$ 與哪些坐標軸或坐標面相交？_____

(A) $x$ 軸　(B) $y$ 軸　(C) $z$ 軸

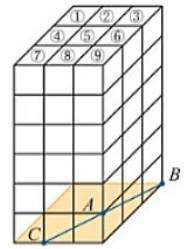
(D) $xy$ 平面且不含坐標軸　(E) $yz$ 平面且不含坐標軸　(F) $xz$ 平面且不含坐標軸

(3) $L$ 在第一卦限的部分圖形為線段，此線段的長度為____。





**類題 18** 有一個中空的長方體，長、寬、高為 3、3、6，表面布滿邊長為 1 的正方形格線，如右圖，三點 $A$、$B$、$C$ 為格線的交點，若過 $A$ 作平面 $ABC$ 的垂線 $L$，則 $L$ 會通過①～⑨的哪一個方格？_____




## 範例 10 直線方程式

阿文讀書時，看見書上記載空間中一條直線 $L$ 的兩種寫法，一種是「兩面式」，另一種是「對稱比例式」，但書本已被汙墨弄髒，只看得見 $\begin{cases} 3x+y-z=1 \\ 3x-2y \end{cases}$ 及 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z}{}$，於是阿文補上係數為 $\begin{cases} 3x+y-z=1 \\ 3x-2y+pz=q \end{cases}$ 及 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-k}{r}$，求序組 $(p,q,r,k)=$_____。

解

小小叮嚀

直線上的點會在兩面式的兩平面上，且兩平面的法向量會與方向向量垂直

**類題 19** 在空間坐標中，下列哪些選項中的方程式（組）之圖形為一直線？_____

(A) $2x+y=1$　(B) $\begin{cases} x+3y-2z=1 \\ 2x+6y-4z=3 \end{cases}$　(C) $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \\ z=-3 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x-2y+z=1 \\ 2x-y-z=1 \end{cases}$　(E) $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+3}{2}$

**類題 20** 空間坐標中有直線 $L$ 與平面 $E$，$L$ 上有一點 $P(3,4,9)$，對平面 $E$ 的投影點為 $Q(1,2,11)$，若 $L$ 與 $E$ 的交點為 $R(a,a,a-3)$，求 $a=$_____，直線 $L$ 的方程式為 _____。

**範例 11** 直線與平面的關係 | 答對率 52% | 105 學測

坐標空間中一質點自點 $P(1,1,1)$ 沿著方向 $\vec{a}=(1,2,2)$ 等速直線前進，經過 5 秒後剛好到達平面 $x-y+3z=28$ 上，立即轉向沿著方向 $\vec{b}=(-2,2,-1)$ 依同樣的速率等速直線前進。請問再經過幾秒此質點會剛好到達平面 $x=2$ 上？_____

(A) 1 秒　(B) 2 秒　(C) 3 秒　(D) 4 秒　(E)永遠不會到達

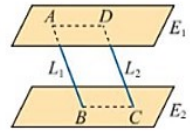
解

**類題 21** 空間中點 $A(1,0,2)$、$B(3,7,6)$，求 $\overleftrightarrow{AB}$ 與平面 $E: x+2y-z=23$ 的交點坐標為 _____，$\overleftrightarrow{AB}$ 對平面 $E$ 的正射影為直線 $L$，求 $L$ 的參數式為 _____。





**類題 22** 如右圖，空間中，$E_1: x+y+z=2$ 與 $E_2: x+y+z=6$ 為平行平面，$L_1: \frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{-1}$ 交 $E_1$、$E_2$ 於 $A$、$B$ 兩點，$L_2: \frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{1}=\frac{z}{-1}$ 交 $E_1$、$E_2$ 於 $D$、$C$ 兩點，其中 $L_1$ 平行 $L_2$，則所得平行四邊形 $ABCD$ 的面積為 _____。




**範例 12** 空間中點與直線的關係 | 答對率 33% | 109 學測

空間中有三點 $A(1,7,2)$、$B(2,-6,3)$、$C(0,-4,1)$。若直線 $L$ 通過 $A$ 點並與直線 $BC$ 相交且垂直，則 $L$ 和直線 $BC$ 的交點坐標為 _____。

解

**類題 23** 空間中點 $A(1,2,4)$，動點 $P$ 在 $L: \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$ 上，若 $\overline{AP}\le\sqrt{3}$，則滿足條件的 $P$ 點形成一條線段，此線段的長度為 _____。

**類題 24** 空間坐標中點 $P(2,1,-5)$、$Q(1,-2,-4)$ 與直線 $L：\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{2}=\frac{z+4}{-1}$，$P$ 在 $L$ 之外，$Q$ 在 $L$ 上，$P$ 點繞 $L$ 旋轉一圈的軌跡是一個圓 $C$，求：

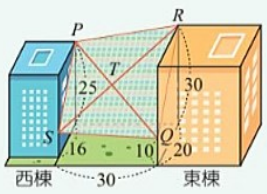
⑴圓 $C$ 所在平面的方程式為 _____。

⑵圓 $C$ 的半徑為 _____。

⑶ $Q$ 點與圓 $C$ 的點連成直圓錐體 $\Gamma$，求 $\Gamma$ 的體積為 _____ 立方單位。

**範例 13** 空間中兩直線交於一點

觀光飯店由東、西兩棟建築物組成，西棟面寬為 16 公尺，東棟面寬為 20 公尺，兩棟相距 30 公尺。兩棟大樓的北緣在同一直線上，如右圖所示。老闆委託廠商架設兩條鋼索 $\overline{PQ}$ 與 $\overline{RS}$ 相交於 $T$ 點，打算鋪一層帆布蓋住兩棟建築物之間的廣場，$P$ 在西棟北側轉角高 25 公尺處，$Q$ 在東棟南側轉角高 10 公尺處，$R$ 在東棟北側轉角高 30 公尺，$S$ 在西棟南側轉角高 $k$ 公尺處。請問：




⑴ $k=$ _____。

⑵ $T$ 點的高度是 _____ 公尺。

解

**類題 25** 李探長為了找尋槍手的可能發射位置，他設定一空間坐標，先從 $(0,0,2)$ 朝向 $(5,8,3)$ 發射一固定雷射光束，接著又從點 $(0,7,a)$ 沿平行於 $x$ 軸方向發射另一雷射光束，試問當 $a$ 為 _____ 時，兩雷射光束會相交。

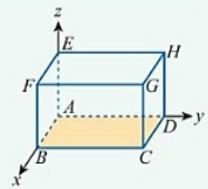
**類題 26** 空間中有三個平面 $E_1$、$E_2$、$E_3$，設 $E_1$ 與 $E_2$ 交於直線 $L：\frac{x+5}{2}=\frac{y+4}{-3}=\frac{z-a}{1}$，$E_2$ 與 $E_3$ 交於直線 $M：\frac{x+a}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{3}$，試求：

⑴ $a=$ _____　⑵ $L$ 與 $M$ 的交點坐標為 _____

⑶ $E_2$ 的方程式為 _____。

**範例 14** 空間中兩直線互相歪斜

如右圖，空間坐標中長方體 $ABCD-EFGH$，已知 $\overline{AB}=2$，$\overline{AD}=5$，$\overline{AE}=3$，試求：




⑴ $\overleftrightarrow{FD}$ 的直線參數式為 _____。

⑵含 $\overleftrightarrow{AC}$ 且與 $\overleftrightarrow{FD}$ 平行的平面方程式為 _____。

⑶ $\overleftrightarrow{FD}$ 與 $\overleftrightarrow{AC}$ 互相歪斜，其最短距離為 _____。

解

**類題 27** 空間中兩歪斜直線 $L_1$ 與 $L_2$，$L_1$ 的方向向量為 $\vec{d_1}=(3,1,2)$，$L_2$ 的方向向量為 $\vec{d_2}=(1,1,3)$，點 $P(3,1,5)$ 在 $L_1$ 上，點 $Q(5,4,1)$ 在 $L_2$ 上，求：

(1) $\overrightarrow{PQ}$ 在 $\vec{d_1}\times\vec{d_2}$ 上的正射影為 _____ (2) $L_1$ 與 $L_2$ 距離為 _____。

**類題 28** 空間中兩歪斜線段 $L_1$：$\begin{cases}2x+y=5\\z=2\end{cases}$ 與 $L_2$：$\begin{cases}x-y=4\\z=8\end{cases}$，若 $P$ 在 $L_1$ 上，$Q$ 在 $L_2$ 上，$\overline{PQ}\perp L_1$ 且 $\overline{PQ}\perp L_2$，求 $\overline{PQ}$=____，$\overleftrightarrow{PQ}$ 方程式為 _____。

## 綜 合 實 力 測 驗

### 一 單選題

_____ 1. 若兩平面 $E_1$：$2kx-2y+z=1$ 與 $E_2$：$x+2y+2kz=2k$ 相互垂直，則原點到 $E_1$、$E_2$ 的距離比值為下列哪一個選項？

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1 (E) $\frac{3}{2}$

_____ 2. 直線 $L_1$：$\begin{cases}x=1+t\\y=1+2t\\z=1+3t\end{cases}$，$t\in R$，與直線 $L_2$：$\frac{x+3}{4}=\frac{y-b}{m}=\frac{z-c}{n}$（$m$、$n\in R$）重合，則 $m+n+b+c$ 之值為下列哪一個選項？

(A) $-3$ (B) $-1$ (C) 1 (D) 2 (E) 3

_____ 3. 下列選項中的哪一個平面包含 $y$ 軸？

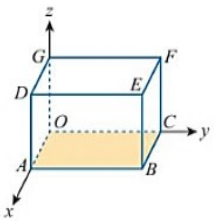
(A) $x+y-z=0$ (B) $x+y-z=1$ (C) $y-3z=0$
(D) $x+5z=0$ (E) $z-5=0$

_____ 4. 空間中，直線 $L_1$ 經過 $A(-3,4,1)$、$B(-7,6,-1)$，直線 $L_2$ 經過原點且與 $L_1$ 垂直相交，則 $L_1$ 與 $L_2$ 交點的 $y$ 坐標為何？

(A) $-\frac{5}{2}$ (B) $-\frac{3}{2}$ (C) 0 (D) $\frac{3}{2}$ (E) $\frac{5}{2}$

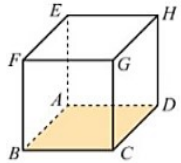
### 二 多選題

_____ 5. 如右圖，將長方體 $OABC-GDEF$ 置於空間坐標中，其中 $O$ 為原點，且 $A$、$C$、$G$ 分別在 $x$、$y$、$z$ 軸的正向，已知 $B(1,3,0)$、$D(1,0,2)$，則下列選項哪些正確？




(A) $\angle BDF=60^\circ$
(B) $\Delta BDF$ 面積為 $\frac{7}{2}$
(C)平面 $BDF$ 的方程式為 $6x+2y+3z-12=0$
(D)歪斜的兩直線 $\overleftrightarrow{AB}$ 和 $\overleftrightarrow{OG}$ 的距離為 $\sqrt{2}$
(E)平面 $BDF$ 與平面 $ACG$ 的距離為 $\frac{6}{7}$

_____ 6. 如右圖，在空間坐標系中有一正方體 $ABCD-EFGH$，$ABCD$ 所在的平面方程式為 $x-2y+2z-5=0$ 且點 $F$ 坐標為 $(-5,1,-3)$，則下列選項哪些正確？




(A)平面 $EFGH$ 的方程式為 $x-2y+2z+13=0$
(B)直線 $BF$ 的直線比例式為 $\frac{x+5}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+3}{-2}$
(C)正立方體的體積為 216
(D) $B$ 點的坐標為 $(3,0,1)$
(E)直線 $BF$ 與直線 $AD$ 會相交於一點

_____ 7. 下列哪些方程式的圖形與直線 $L$：$\frac{x-6}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z-1}{-3}$ 平行？

(A) $2x-y-3z+3=0$ (B) $2x+y+z-9=0$ (C) $\frac{x-2}{4}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-7}{-6}$
(D) $\begin{cases}x=-2y\\3y=z\end{cases}$ (E) $\begin{cases}x=1+2t\\y=2+t\\z=3+3t\end{cases}$，$t\in R$

_____ 8. 空間中兩直線 $L_1：\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 和 $L_2：\begin{cases} y=2 \\ z=3 \end{cases}$，則下列選項哪些正確？

(A)直線 $L_1$ 平行 $z$ 軸

(B)直線 $L_2$ 垂直 $yz$ 平面

(C)直線 $L_1$ 和直線 $L_2$ 互為歪斜線

(D)直線 $L_1$ 與 $z$ 軸之間的最短距離為 2

(E)點 $A(2,3,2)$ 到平面 $z=3$ 的距離為 3

## 三 填充題

9. 若平面 $E_1：ax+by+cz=0$ 與 $E_2：2x+2y-z=1$ 的夾角為 $60°$，則點 $(-6,-6,3)$ 到 $E_1$ 的最近距離為 _____。

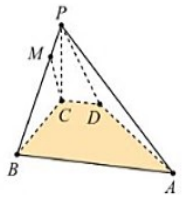
10. 空間中有兩點 $A(1,5,-4)$、$B(-14,15,6)$，已知點 $P(-5,r,s)$ 在 $\overline{AB}$ 上，若平面通過 $P$ 點且與直線 $AB$ 垂直，若此平面方程式為 $3x+by+cz+d=0$，則序組 $(r,s,d)=$ _____。

11. 設直線 $L_1：\frac{x}{2}=\frac{y+1}{4}=\frac{z+4}{5}$ 與直線 $L_2：\frac{x+1}{a}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{b}$ 相交且互相垂直，則數對 $(a,b)=$ _____。

12. 在空間坐標中，設平面 $E：x+2y-2z=1$ 為一鏡面，有一光束通過點 $P(2,3,-1)$ 射向鏡面上點 $Q(-1,2,1)$ 經鏡面反射後通過 $R$ 點，若 $\overline{QR}=3\overline{PQ}$，則 $R$ 點坐標為 _____。

## 四 混合題

13. 四角錐 $P-ABCD$ 如右圖，已知 $\overline{PC}\perp$ 平面 $ABCD$，且 $\overline{PC}=2$。在四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle B=\angle C=90°$，$\overline{AB}=4$，$\overline{CD}=1$，$\overline{PB}$ 上在取一點 $M$，且 $\overline{PB}=4\overline{PM}$，$\angle PBC=30°$。




(1)若四角錐 $P-ABCD$ 的底面上一點 $C$ 位於空間坐標原點，$\overrightarrow{CB}$ 為 $x$ 軸正向，$\overrightarrow{CD}$ 為 $y$ 軸正向，$\overrightarrow{CP}$ 為 $z$ 軸正向，試求平面 $PAD$ 的平面方程式為何？_____

(A) $-y+2z=4$　(B) $2\sqrt{3}x+3y=3$

(C) $\sqrt{3}x-2y-z=-2$　(D) $\sqrt{3}x+3z=0$

(E) $2\sqrt{3}x+4y-2z=-4$



(2)試證 $\overline{CM}$ // 平面 $PAD$。

| 證 | 明 | 區 |
|---|---|---|
| | | |

(3)試證平面 $PAB\perp$ 平面 $PAD$。

| 證 | 明 | 區 |
|---|---|---|
| | | |

## 最 新 大 考 精 選

1. 坐標空間中，平面 $x-y+2z=3$ 上有兩相異直線 $L：\frac{x}{2}-1=y+1=-2z$ 與 $L'$。已知 $L$ 也在另一平面 $E$ 上，且 $L'$ 在 $E$ 的投影與 $L$ 重合。則 $E$ 的方程式為 _____。

答對率 18%　111 學測 A

_____ 2. 已知坐標空間中 $P$、$Q$、$R$ 為平面 $2x-3y+5z=\sqrt{7}$ 上不共線三點。令 $\overrightarrow{PQ}=(a_1,b_1,c_1)$，$\overrightarrow{PR}=(a_2,b_2,c_2)$。試選出下列行列式中絕對值為最大的選項。

(A) $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$　(B) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$　(C) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$

(D) $\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$　(E) $\begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$

答對率 47%　112 學測 A

3. 令 $E$：$x+z=2$ 為坐標空間中過三點 $A(2,-1,0)$、$B(0,1,2)$、$C(-2,1,4)$ 的平面。另有一點 $P$ 在平面 $z=1$ 上且其於 $E$ 之投影點與 $A$、$B$、$C$ 三點等距離。則點 $P$ 與平面 $E$ 的距離為 _____。（化為最簡根式）

答對率 24%　112 學測 A

4. 坐標空間中有兩不相交直線 $L_1$：$\begin{cases} x=1+t \\ y=1-t \\ z=2+t \end{cases}$，$t$ 為實數、$L_2$：$\begin{cases} x=2+2s \\ y=5+s \\ z=6-s \end{cases}$，$s$ 為實數，另一直線 $L_3$ 與 $L_1$、$L_2$ 皆相交且垂直。若 $P$、$Q$ 兩點分別在 $L_1$、$L_2$ 上且與 $L_3$ 之距離皆為 3，則 $P$、$Q$ 兩點的距離為 _____。（化為最簡根式）

答對率 10%　112 學測 A

5. 坐標空間中，設 $O$ 為原點，$E$ 為平面 $x-z=4$。試回答下列問題。

113 學測 A

⑴若原點 $O$ 在平面 $E$ 上的投影點為 $Q$，且向量 $\overrightarrow{OQ}$ 與向量 $(1,0,0)$ 的夾角為 $\alpha$，則 $\cos\alpha$ 之值為下列哪一選項？_____

答對率 64%

(A) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　(B) $-\frac{1}{2}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　(E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑵已知空間中有一點 $P(a,b,c)$ 滿足向量 $\overrightarrow{OP}$ 與向量 $(1,0,0)$ 的夾角 $\theta\le\frac{\pi}{6}$。試說明實數 $a$、$b$、$c$ 滿足不等式 $a^2\ge 3(b^2+c^2)$。

| 證 | 明 | 區 |
|---|---|---|
| | | |

⑶承⑵題，已知點 $P$ 在平面 $E$ 上且 $b=0$。試求 $c$ 的最大可能範圍，並求線段 $\overline{OP}$ 的最小可能長度。

| 計 | 算 | 區 |
|---|---|---|
| | | |

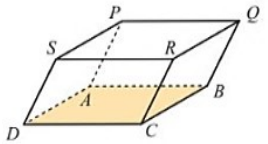




6. 坐標空間中，已知點 $A$ 的坐標為 $(a,b,c)$，其中 $a$、$b$、$c$ 皆為小於 0 的實數，且知點 $A$ 與三平面 $E_1$：$4y+3z=2$、$E_2$：$3y+4z=-5$、$E_3$：$x+2y+2z=-2$ 的距離都是 6，則 $a+b+c=$ _____。

答對率 33%　114 學測 A

7. 坐標空間中有一平行六面體 $PQRS-ABCD$，如右圖所示。已知 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=(-5,5,5)$、$\overrightarrow{AD}\times\overrightarrow{AP}=(-2,0,-4)$、$\overrightarrow{AP}\times\overrightarrow{AB}=(6,-10,-8)$，$\overline{AP}=6$。試回答下列問題。




115 學測 A

⑴試問平行四邊形 $ABCD$ 的面積為何？_____

(A) $2\sqrt{5}$　(B) $5\sqrt{2}$　(C) $5\sqrt{3}$　(D) $6\sqrt{3}$　(E) $10\sqrt{2}$

⑵設 $B$ 點坐標為 $(1,2,0)$，試求平面 $ABCD$ 的平面方程式。_____

| 計 | 算 | 區 |
|---|---|---|
| | | |

⑶試求平行六面體的體積，並求平行六面體上（含邊界）距點 $A$ 的最長距離。

| 計 | 算 | 區 |
|---|---|---|
| | | |

## 模　考　滿　分　挑　戰

1. 空間中平面 $E：2x+3y-z=13$ 外有一點 $P(2,0,5)$，過 $P$ 且與平面 $E$ 的夾角為 $30^\circ$ 的直線有無限多條，這些直線與平面 $E$ 的交點形成一個圓 $C$，試求：

⑴圓 $C$ 的圓心坐標為＿＿＿＿＿＿，半徑為＿＿＿＿。

⑵若另一平面 $x+3y-kz=2k$ 恰把圓 $C$ 平分成兩個半圓，則 $k=$＿＿＿＿。

2. 空間中，正立方體 $\Gamma$ 的頂點為 $A(0,0,0)$、$B(6,0,0)$、$C(6,6,0)$、$D(0,6,0)$、$E(0,0,6)$、$F(6,0,6)$、$G(6,6,6)$、$H(0,6,6)$。設 $\Gamma$ 與平面 $K$ 相交，且在邊上的交點為 $P_1(0,2,6)$、$P_2(2,0,6)$ 與 $P_3(6,0,3)$，試問：

⑴平面 $K$ 的方程式為＿＿＿＿＿＿＿＿。

⑵除了已知的交點 $P_1$、$P_2$、$P_3$ 外，正立方體 $\Gamma$ 的其他邊與平面 $K$ 的所有交點坐標為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

⑶已知正立方體 $\Gamma$ 與平面 $K$ 的截痕為多邊形，則此多邊形的面積為＿＿＿＿。

3. 空間中直線 $L：\frac{x-1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+4}{-1}$，$P$、$Q$ 兩點所連成的向量為 $\overrightarrow{PQ}=(-4,-5,5)$，$P$ 投影到 $L$ 為 $A$ 點，$Q$ 投影到 $L$ 為 $B$ 點，試求：

⑴ $\overline{AB}$ 長度為＿＿＿＿。

⑵若 $A$ 點在 $xy$ 平面上，且 $Q$ 點在 $z$ 軸上，則 $P$ 點坐標為＿＿＿＿＿＿。

4. 空間中兩直線 $L_1：\frac{x}{2}=\frac{y+1}{-1}=z$ 與 $L_2：\frac{x+3}{-1}=y=\frac{z}{3}$ 都與平面 $E：ax+by-z=10$ 平行，一動點 $P$ 在 $L_1$ 上移動，一動點 $Q$ 在平面 $E$ 上移動，一動點 $R$ 在 $L_2$ 上移動，試求：

⑴實數 $a=$＿＿＿＿，$b=$＿＿＿＿。

⑵ $\overline{PQ}+\overline{QR}$ 線段長度和的最小值為＿＿＿＿＿＿。





# 12 條件機率

**學測趨勢**　機率是最實用的數學，只要多給一些訊息，就可把一般的機率題目修成條件機率的題目。學測強調素養與創意，相信這是相當容易發揮的一章。

**準備方向**　雖然這是學測複習分量較少的一章，但由條件機率所衍生出的乘法法則、貝氏定理與獨立事件，每個主題都是命題重點，切勿輕忽。

| 年　度 | 109 | 110 | 111A+B | 112A+B | 113A+B | 114A+B | 115A+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學測命題數 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |

讀完可以先練習範例 1、2、3　★★★★

### ❶ 條件機率　學測 110 113A 115B

樣本空間 $S$ 中若 $B$ 事件已發生，則 $A$ 事件發生的機率記為 $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$，若每個樣本發生的機率一樣大，則 $P(A|B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}$，也就是把樣本空間由 $S$ 縮小為 $B$。

**例 A**　樣本空間 $S$ 中有事件 $A$ 與 $B$，已知 $A$ 事件發生的機率為 0.4，$B$ 事件發生的機率為 0.3，兩事件同時發生的機率為 0.1，求 $P(A|B)=$＿＿＿＿，$P(B|A)=$＿＿＿＿。

**例 B**　已知 $P(A)=\frac{1}{2}$，$P(A|B)=\frac{2}{3}$，$P(B|A)=\frac{3}{4}$，求 $P(B)=$＿＿＿＿。

**例 C**　由一副撲克牌（52 張）中隨機抽出一張牌，假設每一張牌被抽中的機會均等，令 $A$ 代表抽中老 $K$ 的事件，$B$ 代表抽中紅心的事件，求 $P(B|A)=$＿＿＿＿，$P(A|B)=$＿＿＿＿。

**例 D**　擲三枚相同且均勻的銅板一次，則在至少出現一個正面的條件下，恰好出現兩個正面的機率為＿＿＿＿。